دانشگاه تهران
دانشکدگان فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس الگوریتم پیشرفته

تمرین دوم

اسفند ماه 1403

فهرست

سوال ۱: مسئله مجموع زیرمجموعه..... ۳
سوال ۲: ببرهای در قفس..... ۳
سوال 3: خرید و فروش نفت..... ۳
سوال 4: اتصال طناب‌ها..... ۴
سوال 5: توزیع آب‌نبات..... ۴
سوال 6: حداقل زمان برای اتمام کارها..... ۵
ملاحظات (حتما مطالعه شود)..... ۶

سوال ۱: مسئله مجموع زیرمجموعه

یک دنباله شامل n عدد (مثبت یا منفی) به شما داده شده است. وظیفه‌ی شما انتخاب یک زیرمجموعه از این اعداد است به‌طوری که مجموع آن حداکثر شود، با این محدودیت که نمی‌توانید دو عدد متوالی را انتخاب کنید. یعنی اگر x_i را انتخاب کنید، نباید x_{i-1} یا x_{i+1} را انتخاب کنید.

توضیح دهید که چگونه می‌توان در زمان چندجمله‌ای نسبت به n، این زیرمجموعه را به‌گونه‌ای یافت که مجموع کل آن حداکثر شود.

سوال ۲: ببرهای در قفس

فرهاد شخصیتی عجیب است که n ببر خانگی و n^2 قفس دارد. هر ببر i دارای سن مثبت a_i و اندازه s_i است (هیچ دو ببری دارای سن یا اندازه‌ی یکسان نیستند). هر قفس j دارای ظرفیت مثبت c_j و فاصله‌ی مشخص d_j از اتاق خواب فرهاد است (هیچ دو قفسی دارای ظرفیت یا فاصله‌ی یکسان نیستند). فرهاد باید هر ببر را در یک قفس مجزا قرار دهد.

شرایط قرارگیری ببرها در قفس‌ها:

- فرهاد ببرهای مسن‌تر را بیشتر دوست دارد و می‌خواهد آن‌ها را نزدیک‌تر به اتاق خواب خود قرار دهد. یعنی اگر سن یک ببر x کمتر از سن یک ببر y باشد، آنگاه ببر x باید در قفسی قرار گیرد که از قفس ببر y دورتر باشد.
- اگر ببر i در قفس c_j قرار داده شود، اگر $s_i > c_j$ باشد ناراحتی آن برابر خواهد بود با $s_i - c_j$. در غیر این صورت ببر ناراحتی نخواهد داشت.

الگوریتمی با زمان اجرای $O(n^3)$ ارائه دهید که ببرها را در قفس‌ها به‌گونه‌ای جای دهد که شرط بالا رعایت شود و مجموع ناراحتی ببرها حداقل گردد.

سوال 3: خرید و فروش نفت

ایران این ماه m بشکه نفت تولید خواهد کرد. فهرستی شامل n سفارش از خریداران بالقوه داریم. در سفارش i، خریدار مایل است a_i بشکه را با قیمت کل p_i خریداری کند. (قیمت کل، نه قیمت هر بشکه؛ همچنین مقدار p_i ممکن است منفی باشد)

شرایط فروش:

- هر سفارش یا باید به‌طور کامل پذیرفته شود یا به‌طور کامل رد شود. (نمی‌توان تنها بخشی از سفارش را تأمین کرد)
- هر سفارش فقط یک بار می‌تواند پذیرفته شود.
- مجبور نیستیم تمام نفت خود را بفروشیم، اما برای هر بشکه‌ی فروخته‌نشده باید هزینه‌ی ذخیره‌سازی به مقدار s تومان بپردازیم.

الگوریتمی با زمان اجرای $O(nm)$ طراحی کنید که تعیین کند کدام سفارش‌ها باید پذیرفته شوند تا سود حداکثر شود. (توجه کنید که سود می‌تواند منفی باشد)

سوال 4: اتصال طناب‌ها

آرایه‌ای شامل طول‌های چندین طناب به شما داده شده است. وظیفه‌ی شما این است که تمام طناب‌ها را به یک طناب واحد تبدیل کنید به‌گونه‌ای که مجموع هزینه‌های اتصال حداقل شود. هزینه‌ی اتصال دو طناب برابر مجموع طول‌های آن‌ها است. الگوریتمی ارائه دهید که این هزینه را حداقل کند.

سوال 5: توزیع جایزه

در یک مسابقه‌ی علمی، n شرکت‌کننده در یک صف ایستاده‌اند و پس از انجام آزمون، به هر شرکت‌کننده یک امتیاز داده شده است. مسئولین مسابقه تصمیم گرفته‌اند به هر شرکت‌کننده تعدادی کتاب به‌عنوان جایزه بدهند، اما باید شرایط زیر رعایت شود:

- هر شرکت‌کننده حداقل یک کتاب دریافت کند.
- شرکت‌کنندگانی که امتیاز بیشتری دارند، باید کتاب‌های بیشتری نسبت به همسایه‌های خود دریافت کنند.

با توجه به امتیاز شرکت‌کنندگان، به روش حریصانه، حداقل تعداد کتاب‌هایی که باید توزیع شود را بیابید.

سوال 6: حداقل زمان برای اتمام کارها

یک آرایه شامل چندین کار با زمان‌های موردنیاز مختلف به شما داده شده است. K فرد نیروی کار مشابه هم در اختیار داریم. همچنین مدت‌زمانی که این افراد برای انجام یک واحد کار نیاز دارد، مشخص است.

وظیفه‌ی شما این است که با در نظر گرفتن شرایط زیر، بررسی کنید که آیا می‌توان تمام کارها را در زمان T انجام داد یا خیر:

- هر نیروی کار فقط می‌تواند وظایف متوالی انجام دهد. برای مثال، اگر به یک نیروی کار کارهای ۱ و ۲ اختصاص داده شود، دیگر نمی‌توان کار ۳ را به او نداد و سپس کار ۴ را به او سپرد.
- یک کار نمی‌تواند بین دو نیروی کار تقسیم شود.

ملاحظات (حتما مطالعه شود)

- تمامی پاسخ‌های شما باید در یک فایل با عنوان AA_HW{number}_StudentID تحویل داده شود.
- خوانایی و دقت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- توجه کنید این تمرین باید به صورت تک نفره انجام شود و پاسخ‌های ارئه شده باید نتیجه فعالیت فرد نویسنده باشد (همفکری و به اتفاق هم نوشتن تمرین نیز ممنوع است). در صورت مشاهده تقلب به همه افراد مشارکت کننده، نمره تمرین صفر و به استاد نیز گزارش می‌گردد.
- در صورت بروز هرگونه مشکل با ایمیل زیر در ارتباط باشید:

mailto: parmisbathaeiyan@gmail.com

مهلت تحویل: 4 فروردین ۱۴۰۴